

1er principe de la thermodynamique (Part. 2)

Module 2 — Chimie | Fiche de cours n°5, Partie 2 (page 12) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Aucune notion de cette Partie 2 (page 12) n'est marquée ★ dans la fiche de cours : il n'y a donc pas de ligne de synthèse pour cette partie. Les notions étoilées du chapitre figurent dans la Partie 1 (pages 1 à 11).

1 · MESURE PAR CALORIMÉTRIE

p.12

- Réalisation d'une réaction à **pression constante** dans un **calorimètre rempli d'eau**.
 - exemple : **réaction de combustion**
- **Augmentation de la température de l'eau** grâce à la chaleur dégagée par la réaction.
- Détermination de ΔH par mesure de ΔT .

2 · RELATION CALORIMÉTRIQUE

p.12

- $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$:
 - **m** : masse d'eau
 - **Q_p** : chaleur échangée
 - **C_p** : chaleur spécifique de l'eau à pression constante
 - **ΔT** : variation de température de l'eau
- Pour **1 L d'eau** :
 - **$\Delta T = 0,24$ °C** si $\Delta H = 1$ kJ
 - **$\Delta T = 1$ °C** si $\Delta H = 1$ kcal

3 · LOI DES ADDITIONS DE HESS

p.12

- Objectif : déterminer ΔH_{AC} de la transformation **A → C**.
 - mesure **inutile** si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations **A → B** et **B → C**
- H étant une **fonction d'état** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.

4 · PROCESSUS CYCLIQUE

p.12

- Pour un processus cyclique **A → B → C → A** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours).
 - états final et initial **identiques**
 - **valeur nulle** pour toutes les autres fonctions d'état

5 · GRAPHITE : LE PROBLÈME

p.12

- Réaction étudiée : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$.
- **Mesures calorimétriques impossibles** :
 - obtention **exclusive de dioxyde de carbone CO_2** jusqu'à **500 °C environ**
- Utilisation des **chaleurs de combustion** du graphite et du monoxyde de carbone :
 - $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$
 - $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$

6 · GRAPHITE : CHEMINS ET CALCUL

p.12

- **Plusieurs chemins** pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 :
 - **chemin n°1** : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$ (1)
 - **chemin n°2** : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2), puis $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3)
- **(3) + (2)** : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 + \cancel{CO} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow \cancel{CO} + CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$
 - soit : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$
- $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit : $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$.